3/B A pletizmográfia egy olyan légzésfunkciós vizsgálat, amely a hagyományos vizsgálatoknál jóval több információt szolgáltat az alsó légutak, ezen belül pedig a hörgők és a tüdő állapotáról. A mérés során a páciens egy légmentesen zárt kabinban ül, ahol a kabinhoz kapcsolt rendszer a be- és kilégzés nyomásváltozásaiból számolja ki a tüdő paramétereit. Az emberi test sajátossága, hogy a külső térfogata a beszívott levegő térfogatával változik, azaz a tüdő térfogatának növekedése a test térfogatának növekedésével egyenlő. Ha a páciens egy csövön keresztül levegőt lélegez be, testtérfogatának változásából kapható meg tüdejének térfogatváltozása.



a) Ismertesse a Boyle–Mariotte-törvényt, valamint határozza meg azt is, hogy milyen feltételek teljesülése esetén alkalmazható!

b) Miért emelkedik a kabinba zárt levegő nyomása, ha a páciens egy csövön keresztül levegőt lélegez be?

A tüdőtérfogat változásának méréséhez ismerni kell a kabinban lévő ember testének térfogatát. Ezért megmérik a kabinban a nyomást a páciens erős kilégzését követően, majd újra nyomást mérnek azonos körülmények között úgy, hogy közben a kabin térfogatát csökkentik.

c) Egy 2 m^3-es kabinba először egy 1 m^3 térfogatú fakockát teszünk. Ezután a kabin térfogatát 0,5 m^3-rel csökkentjük. Megmérjük a megnövekedett nyomást. Ezután egy 0,5 m^3 térfogatú kockával ismételjük meg a kísérletet. Mikor emelkedik meg jobban a kabin nyomása? Hogyan befolyásolja a kabinba helyezett test térfogata a kabinban lévő levegő nyomásának változását?

d) Hogyan változik a nyomás a kabinban, ha nem a külső levegőt lélegezzük be egy csövön keresztül, hanem a kabin levegőjét használva egy **rugalmas falú** lufit fújunk fel?

Mindnyájan megtapasztaltuk már, hogy ha teleszívjuk a tüdőnket, nagyjából lebegni tudunk a vízben.

e) Ez alapján döntse el, hogy jogos-e azt feltételeznünk, hogy az emberi test térfogata körülbelül annyi liter, mint ahány kilogramm a tömege.